f16cd8dd-8815-4b5d-a874-386abc137782

<current>

<request>

You have been given comments on the previous commits you made in the repository.

You are working on an issue in the 'Winfo2024Kuhn/ERP-System-fuer-Handwerksbetriebe' repository.

<repository_context>
I've cloned the repository in the directory /home/runner/work/ERP-System-fuer-Handwerksbetriebe/ERP-System-fuer-Handwerksbetriebe (not in /tmp/inputs). Always use absolute paths when referring to files in the repository.
</repository_context>

<current_datetime>2026-03-24T06:48:55.220Z</current_datetime>

Consider the following problem statement:

<problem_statement>

This section includes details on the pull request with code changes you have already submitted to fix the problem above.

<pr_title>
Stabilisiere Zeiterfassung-PWA und Berechtigungen
</pr_title>

<pr_description>
Zusammenfassung
- stabilisiert die mobile Zeiterfassung bei Offline/Online-Wechseln und härtet den Sync gegen doppelte oder verlorene Buchungen ab
- ergänzt Resturlaub-/Urlaubsantrag-Funktionalität im Backend und in der mobilen Oberfläche
- stellt die Berechtigungslogik für Offene Posten auf konfigurierbare Abteilungs-Flags um und passt die Tests daran an

```
- aktualisiert PWA-/Branding-Assets sowie die erzeugten
statischen Frontend-Bundles

## Wesentliche Änderungen
### Zeiterfassung / PWA
- OfflineService um Operation-IDs, Idempotency-Payloads,
Pending-/Inflight-Status, Retry-Metadaten und Recovery für
unterbrochene Syncs erweitert
- heute_gearbeitet-Merge zwischen Serverdaten, Offline-Minuten
und laufender Session korrigiert
- zusätzliche Regressionstests für Offline-Sync und Dashboard-
Logik ergänzt
- mehrere Zeiterfassungsseiten für strikteres Linting/Typing
bereinigt und das erzeugte static/zeiterfassung-Bundle
aktualisiert

### Backend
- Stop- und Pause-Endpunkte akzeptieren jetzt ebenfalls
idempotencyKey, inklusive persistenter Absicherung über
Zeitbuchung.stopIdempotencyKey
- Offene-Posten-Berechtigungen laufen nicht mehr über harte
Abteilungs-IDs, sondern über Abteilung.darfRechnungenGenehmigen
und Abteilung.darfRechnungenSehen
- Resturlaub-/Urlaubsantrag-Funktionalität erweitert
- Controller-Test für Offene Posten an die neue
Berechtigungslogik angepasst

### Sonstiges
- Branding-/PWA-Icons vereinheitlicht
- Prompt-/Workflow-Dateien und kleinere Frontend-Bereiche mit
aktualisiert

## Validierung
-
eact-pc-frontend:
pm run build,
pm run test
-
eact-zeiterfassung:
pm run build,
pm run test
- Backend: ./mvnw.cmd clean package -DskipTests
- in    arget/surefire-reports sind aktuell keine Failure-Marker
mehr vorhanden

## Hinweis
- Docker-basierte Laufzeitvalidierung wurde bewusst nicht in
```

```
diesen PR aufgenommen
</pr_description>

## Comments on the PR (you are @copilot in this section)

<comments>

<pr_comments>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
## Pull request overview

Dieses PR stabilisiert die Zeiterfassung-PWA (insb. Offline/
Online-Wechsel) durch Idempotency-Keys, robustere Pending-/
Retry-Mechanik und korrigierte Dashboard-Merge-Logik. Zusätzlich
werden Offene-Posten-Berechtigungen von festen Abteilungs-IDs
auf konfigurierbare Abteilungs-Flags umgestellt und die
Urlaubslogik um Resturlaub/Validierung erweitert; außerdem
wurden PWA-Assets und statische Bundles aktualisiert.

**Changes:**
- Offline-Sync gehärtet (Operation-IDs/Idempotency-Payloads,
Pending/Inflight-Recovery, neue Regressionstests, Dashboard-
Merge-Logik).
- Backend erweitert: Stop/Pause unterstützen Idempotency;
Offene-Posten-Rechte auf Abteilungs-Flags umgestellt;
Resturlaub-Endpoint/Service ergänzt.
- PWA/Branding aktualisiert (Manifest/Icons/Static Bundles) und
Security-/Routing-Anpassungen für PWA-Pfade.

### Reviewed changes

Copilot reviewed 54 out of 74 changed files in this pull request
and generated 5 comments.









---

💡 <a>Add Copilot custom instructions</a> for smarter, more
```

```
guided reviews. <a href="https://docs.github.com/en/copilot/
customizing-copilot/adding-repository-custom-instructions-for-
github-copilot">Learn how to get started</a>.
</comment_old>

</pr_comments>

<pr_reviews>

<comment_thread>
<file>src/main/resources/static/zeiterfassung/sw.js:2</file>
<original_commit>272c943</original_commit>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
In `sw.js` ist nach dem Minified-Workbox-Bundle eine zweite
Zeile eingefügt, die mit normalem Text (`This is generally NOT
safe...`) beginnt und danach Code fortsetzt. Das macht die
Service-Worker-Datei syntaktisch ungültig und wird die PWA
(Install/Fetch) brechen. Bitte den Build/Bundle-Output prüfen
und den versehentlich duplizierten/abgeschnittenen Teil
entfernen bzw. die Datei neu generieren, sodass `sw.js` wieder
valide JavaScript ist.
</comment_old>

</comment_thread>

<comment_thread>
<file>src/main/java/org/example/kalkulationsprogramm/config/
SecurityConfig.java:49-52</file>
<original_commit>272c943</original_commit>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
Die `zeiterfassungFilterChain` erlaubt nun zusätzlich sehr
breite Pfade wie `/api/anfragen/**`, `/api/angebote/**`, `/api/
projekte/**`, `/api/dokumente/**`, `/api/images/**` ohne Auth.
In den Controllern (z.B. `AnfrageController`) ist keine Token-
Prüfung enthalten; damit wären diese APIs für anonyme Requests
erreichbar (insbesondere weil `ZeiterfassungSecurityFilter`
externe Zugriffe auf `/api/anfragen` explizit erlaubt). Bitte
die Matcher hier auf echte Zeiterfassungs-/Mobile-Token-
Endpoints begrenzen oder für diese zusätzlichen APIs eine
explizite Auth-/Token-Prüfung einführen, statt `permitAll`.
</comment_old>

</comment_thread>
```

<comment_thread>
<file>src/main/resources/application.properties:18-19</file>
<original_commit>272c943</original_commit>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
`spring.datasource.driver-class-name` ist jetzt fest auf `com.mysql.cj.jdbc.Driver` gesetzt, obwohl der Kommentar weiterhin „MariaDB oder MySQL“ suggeriert. Wenn `APP_DB_URL` auf eine MariaDB-URL zeigt, kann diese feste Driver-Vorgabe den Start verhindern. Empfehlung: Property weglassen (Spring erkennt den Driver über die JDBC-URL) oder per ENV-Override konfigurierbar machen (z.B. `${APP_DB_DRIVER:}`) und die Default-URL/Port-Angaben konsistent halten.
</comment_old>

</comment_thread>

<comment_thread>
<file>src/main/java/org/example/kalkulationsprogramm/controller/OffenePostenController.java:28-35</file>
<original_commit>272c943</original_commit>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
Der Klassenkommentar nennt weiterhin feste Abteilungs-IDs („Abteilung 1/2 ...“), obwohl die Implementierung inzwischen ausschließlich über `darfRechnungenGenehmigen`/`darfRechnungenSehen` arbeitet. Das ist irreführend und kann bei künftigen Änderungen zu Fehlannahmen führen. Bitte den Kommentar auf die Flag-basierte Logik umstellen (oder IDs komplett entfernen).
</comment_old>

</comment_thread>

<comment_thread>
<file>src/test/java/org/example/kalkulationsprogramm/controller/OffenePostenControllerTest.java:67-72</file>
<original_commit>272c943</original_commit>

<comment_old>
<author>@copilot-pull-request-reviewer</author>
In `buildMitarbeiterMitAbteilung` werden die neuen Berechtigungs-Flags anhand harter IDs (2L/3L) gesetzt. Da die Controller-Logik jetzt flag-basiert ist, ist die ID-Kopplung im

Test unnötig und macht die Intention unklar. Vorschlag: Test-Helper so umbauen, dass er direkt gewünschte Flags entgegennimmt (z.B. `buildMitarbeiter(darfGenehmigen, darfSehen)`) statt über Abteilungs-IDs zu verzweigen.
</comment_old>

</comment_thread>

</pr_reviews>

<pr_comments>

<comment_new>
<comment_id>4115831361</comment_id>
<author>@Winfo2024Kuhn</author>
@copilot open a new pull request to apply changes based on the comments in this thread
</comment_new>

</pr_comments>

</comments>

The last **11** git commits in this branch are the changes you have made so far. Use those as your change commit history.
</problem_statement><rules_for_making_changes>
* Start by fully understanding <problem_statement> and the <comments> before making any changes. You will only address the <comment_new> comments. Reply to new comments as you address them. Ignore comments that are not actionable or directed at you.
* For each new comment, determine:
    - If it a request for changes, a question on the code or a suggestion.
    - Is it addressed to you or someone else, e.g. "Hey @username, ..." or "@username can you ...".
    - Is it a general comment or praise.
* If there are no comments you need to address or reply to, you can stop now without exploring or explaining yourself.
* If the user's ask is not clear, you can reply to the comment and ask for clarification.
* If an action or explanation is needed, follow the steps below.
</rules_for_making_changes>

A **CI/Build Failure** has been mentioned in the problem statement, make sure to follow your instructions for addressing CI/Build Failures.

<prompt>

@copilot open a new pull request to apply changes based on the comments in [this thread](https://github.com/Winfo2024Kuhn/ERP-System-fuer-Handwerksbetriebe/pull/18#pullrequestreview-3993427704)